

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	AI이론과응용	담당교수 (Instructor)	유명식	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150098301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 전자공학전공	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	형남공학관1110호	연락처 (Telephone)	02-820-0717	이메일 (e-mail)	myoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 교과목에서는 반도체 산업 분야의 인재 양성을 위해 인공지능 이론 및 응용 능력이 절실하게 요구됨으로써 AI의 핵심이 되는 머신러닝의 기초, 데이터 처리기법, 다양한 머신러닝 기법에 대해 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
AI 및 머신러닝의 기본개념 및 학습프로세스에 대해 학습한다. 다양한 머신러닝 기법을 소개하고, 머신러닝 기법을 실제문제에 적용 및 응용할 수 있는 능력을 향상한다.	과학적사고력 공학기초사고력 소프트웨어사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	25	25
기말고사	25	25
출석	10	10
프로젝트 수행 및 발표	40	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/데이터과학을 위한 파이썬 머신러닝/최성철/한빛아카데미/2023/2판
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의소개 및 머신러닝의 기초	- 머신러닝 개념, 학습프로세스, 머신러닝 연대기, 머신러닝 환경 구축하기	강의, 문제정의	1장
02	데이터의 이해	- 피쳐 개념, 피쳐의 종류, 데이터 다루기	강의, 문제정의	2장
03	넘파이	- 넘파이 개념, 넘파이 배열 객체 다루기, 넘파이 배열 연산, 비교연산과 데이터 추출	강의, 문제정의	3장
04	판다스	- 판다스 개념, 데이터 추출, 그룹변 집계, 병합과 연결	강의, 문제정의	4장
05	데이터 시각화	- 맷플롯립, 시본, 플롯리	강의, 문제정의	5장
06	데이터 전처리	- 데이터 전처리 기초, 데이터 전처리 전략, 데이터 전처리 실습	강의, 문제정의	6장
07	선형회귀의 기초, 중간고사	- 선형회귀의 개념, 선형회귀의 수식, 최소자승법, 경사하강법, 성능측정하기, 선형회귀 구현 -중간고사	강의, 시험, 아이디어 도출	7장
08	선형회귀의 심화	- 경사하강법 종류, 과대적합과 정규화, 사이킷런을 이용한 선형회귀	강의, 아이디어 도출	8장
09	로지스틱 회귀의 기초	- 로지스틱 회귀 개념, 분류문제의 성능지표, 로지스틱 회귀 구현 - 조별 프로젝트 주제 및 계획 발표	강의, 발표, 아이디어 도출	9장
10	로지스틱 회귀의 심화	- 다중 클래스 분류와 소프트맥스 분류, 다중클래스 분류 구현, ROC 커브와 AUC	강의, 아이디어 도출	10장
11	나이브 베이지안 분류기	- 베이즈 정리, 베이즈 분류기 구현, 나이브 베이지안 분류기 구현, 20newsgroup으로 분류	강의, 아이디어 도출	11장
12	의사결정트리	의사결정트리 개념, 의사결정트리 알고리즘, 의사결정트리 확장, 의사결정트리 구현	강의, 아이디어 도출	12장
13	앙상블	- 앙상블 개념, 투표분류기, 배깅과 랜덤포레스트, 부스팅	강의, 해결방안적용및 확인	13장
14	머신러닝 프로젝트 발표	- 조별로 머신러닝 프로젝트 발표	발표, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실습 및 발표
15	머신러닝 프로젝트 발표, 기말고사	- 조별로 머신러닝 프로젝트 발표, 기말고사	발표, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실습 및 발표, 기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			